W09B · Factorization Machines: 특성 상호작용과 잠재벡터 공유 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. FM에서 입력 차원 n과 잠재 차원 k는 각각 무엇을 세나요?

n은 입력 특성 열 수이고 k는 각 특성 잠재벡터의 길이입니다. k가 증가해도 이 모델의 상호작용 차수는 2입니다.

2. 2-way FM에서 i<j 조건은 어떤 두 종류의 중복을 막나요?

i=j인 자기항을 제외하고 (i,j)와 (j,i)의 역순 중복을 한 번만 셉니다.

3. 선형항과 상호작용항은 각각 무엇을 나타내나요?

선형항은 각 특성 혼자의 기여를, 상호작용항은 특성 두 개의 결합 기여를 나타냅니다. 입력값의 곱도 함께 반영합니다.

4. 사용자와 아이템 원핫만 활성인 FM을 편향이 있는 MF와 연결하려면 어떤 조건이 필요한가요?

사용자·아이템 원핫 각각 하나만 활성이고 부가 특성이 없거나 0이며, 사용자·아이템 편향 및 잠재벡터를 대응시키면 편향 MF와 같습니다.

5. 잠재벡터 공유는 관측되지 않은 조합의 예측에 어떻게 도움을 주며, 새 ID와는 어떻게 다른가요?

동일 특성의 벡터가 여러 관측과 쌍에 재사용되어 이미 정의된 특성의 새로운 조합 계수를 만들 수 있습니다. 미정의 새 ID에는 벡터나 처리 전략이 더 필요합니다.

6. 효율식에서 자기항을 빼고 2로 나누는 이유는 무엇인가요?

합의 제곱에 포함된 자기 곱을 제곱합으로 제거합니다. 그 후 남는 역순 쌍이 두 개씩이므로 2로 나눕니다.

7. 연속 입력을 허용할 때 자기항에서 입력값을 제곱해야 하는 이유는 무엇인가요?

제곱하는 대상은 $v_{if}x_i$ 전체이므로 자기항도 $v_{if}^2x_i^2$입니다. 일반 연속값은 $x_i^2 = x_i$가 성립하지 않습니다.

8. e=y−예측일 때 제곱손실의 경사하강 갱신식에 양의 αe 항이 나타나는 이유는 무엇인가요?

손실의 예측 미분이 $-e$이며 경사하강에서 손실 미분을 다시 빼기 때문입니다. 잔차 정의를 바꾸면 부호를 함께 바꿔야 합니다.

9. 한 관측의 모든 잠재벡터 갱신에서 같은 이전 상태를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

동일한 손실 함수의 현재 지점에서 구한 한 단계 기울기를 적용하기 위해서입니다. 먼저 바뀐 벡터를 뒤의 미분에 쓰면 다른 갱신 규칙이 됩니다.

10. 희소 표현의 입력 0, 평점의 미관측, 0기반 인덱스를 어떻게 구별하나요?

희소 입력에서 생략한 0은 해당 특성값입니다. 정답의 미관측은 따로 관리하며 y를 x에 넣지 않습니다. 교재의 1기반 열 번호와 Python의 0기반 위치도 명시적으로 변환합니다.